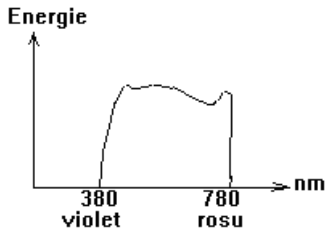
Proprietatile luminii. Modele de culoare

Prof. univ. dr. ing. Florica Moldoveanu

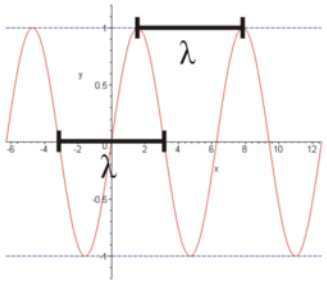
Curs *Elemente de Grafică pe Calculator* – UPB, Automatică şi Calculatoare
2018-2019

Lumina

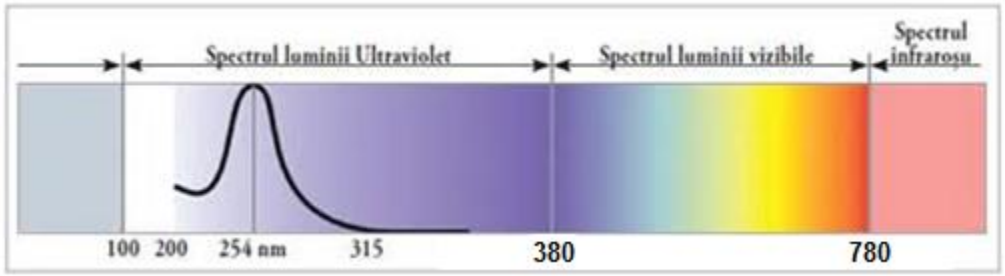
- Lumina este energie electromagnetică: spectrul vizibil
- Spectrul vizibil este alcatuit din undele cu lungimi cuprinse intre 380-780 nanometri.



Spectrul vizibil



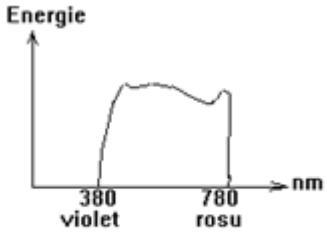
Lungimea de unda: distanța dintre două puncte din spațiu între care unda a parcurs o perioada de repetitie.



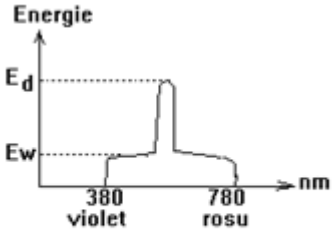
Proprietatile luminii(1)

- Atunci când cade pe suprafaţa unui obiect, lumina poate fi: absorbită, reflectată sau transmisă

- **Sistemul vizual uman percepe: - lumina provenita direct de la o sursa şi**
  - lumina reflectata sau transmisa de obiectele din mediu.



Lumina acromatica



Lumina cromatica

- Lumina care conţine toate lungimile de undă din spectrul vizibil în proporţii aproximativ egale se numeşte **acromatică**.
- Lumina in care predomina anumite lungimi de undă se numeşte **cromatică.**

- Lumina acromatică provenită de la o sursă este percepută ca albă.
- Lumina acromatică provenită de la un obiect este percepută ca albă, neagră sau ca o nuanţă de gri în funcţie de proprietăţile fizice ale suprafeţei obiectului.
- Obiectele care reflectă acromatic mai mult de 80% din lumina incidentă albă apar ca albe. Cele care reflectă acromatic mai puţin de 3% din lumina incidentă apar ca negre.

Proprietatile luminii(2)

- Culoarea unui obiect, perceputa de ochiul uman, depinde atât de distribuţia lungimilor de undă în lumina care cade pe obiect cât şi de caracteristicile fizice ale suprafetei obiectului: reflecta/absoarbe anumite lungimi de unda.

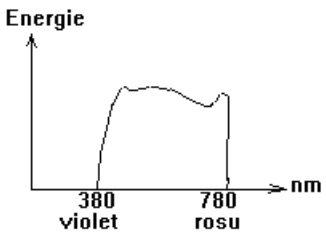
➢ Energia electromagnetică nu are culoare!

➢ **Culoarea este rezultatul unui proces psiho-fiziologic**.

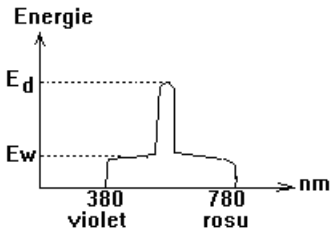
- **Definiţia psiho-fiziologică a unei culori cuprinde: nuanța, luminozitatea (stralucirea), saturatia**
  - –**Nuanţa:** roşu, galben, verde, etc. – determinată de lungimea de undă dominantă a distribuţiei spectrale a luminii.
  - –**Luminozitatea sau strălucirea** - reprezintă intensitatea luminii.
    - –Luminozitatea: caracteristică a unui obiect emiţător de lumină
    - –Strălucirea: caracterizează un obiect neemiţător, care reflectă lumina.

Proprietatile luminii(3)

- **Saturaţia sau puritatea -** o măsură a amestecului de alb într-o culoare pură;
  - permite să se facă distincţie între roşu şi roz, între albastru şi bleu, etc;
  - o culoare pură are saturaţia 100%;
  - lumina acromatică are saturaţia 0%.



Lumina acromatica



Lumina cromatica

Culoarea este data de lungimea de unda dominanta.

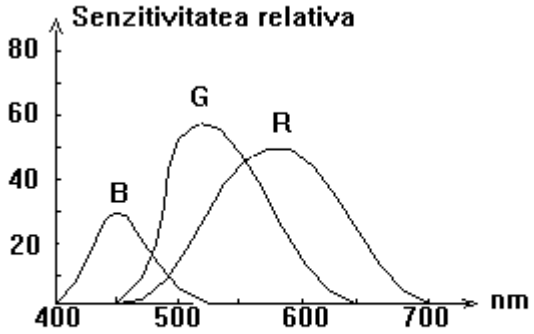
Ew=0 – culoarea are puritatea 100% : monocromatica

(largime de banda de un nanometru)

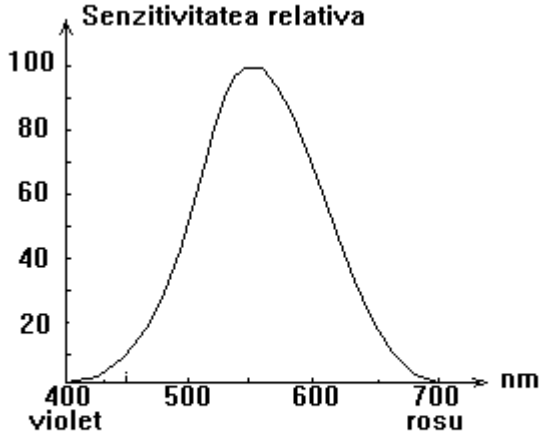
– Cea mai cunoscută dintre teoriile privind formarea culorilor în sistemul ochi-creier este aceea conform căreia în retina ochiului uman există trei tipuri de conuri, fiecare tip fiind sensibil la una dintre culorile roşu, verde şi albastru: teoria tricromaticitatii (Tristimulus theory)

Teoria tricromaticitatii (1)

- Culorile rosu, verde si albastru se numesc culori primare.
- Cf. teoriei tricromaticitatii, orice culoare care poate fi perceputa de ochiul uman se obtine printr-un amestec aditiv al celor 3 culori primare.
- Prin amestecul lor în proporţii egale se obţine alb.



Raspunsul ochiului la cele 3 culori primare



Curba de luminozitate
Suma celor 3 curbe de senzitivitate

Senzitivitatea maximă corespunde luminii cu lungimea de undă în jur de 550 nm, percepută ca galben-verde.

Teoria tricromaticitatii (2)

- **Două culori care prin amestec produc lumină albă se numesc complementare.**

- Culorile complementare culorilor primare sunt : cian (Cyan), magenta (Magenta), galben (Yellow).

- Amestecând două culori primare in proportii egale se obţine culoarea complementară celei de a treia:

  R **G** **B**

  C M Y

- De exemplu, albastru+verde=cian, roşu+verde=galben, roşu+albastru= magenta.

- Culorile **roşu, verde şi albastru** se numesc şi **"primitive aditive"** deoarece ele permit formarea de culori prin **adunarea** lor în diferite proporţii.

- Acest mod de definire a culorilor corespunde echipamentelor emiţătoare de lumină (dispozitive de vizualizare cu ecran).

Teoria tricromaticitatii (3)

- Culorile **cian, magenta, galben** se numesc **"primitive extractive"**.
- Se obtin prin **extragerea** culorilor primare din lumina alba:

cian = alb-roşu, magenta = alb-verde, galben = alb-albastru

R G B
C M Y

– **Se folosesc pentru a defini culorile reflectate de documentele imprimate**: pigmenţii existenţi în cernelurile tipografice absorb din lumina incidenta componentele complementare acelora ale pigmenţilor.

Ex: pigmentul de culoare magenta absoarbe din lumina incidentă lumina verde, iar cel de culoare galben, lumina albastra.

➢ O suprafaţă care conţine pigmenţi magenta şi galben va reflecta (sau transmite) lumină roşie.

– **C, M, Y permit specificarea de nuanţe prin extragerea culorilor primare în diferite proporţii din alb. Scăzându-le în proporţii egale din alb se obţin diferite nuanţe de gri.**

Modele de culoare folosite în sinteza imaginilor (1)

- Orientate către echipamente
  - se bazează pe culorile primare folosite de echipamente pentru redarea culorilor:

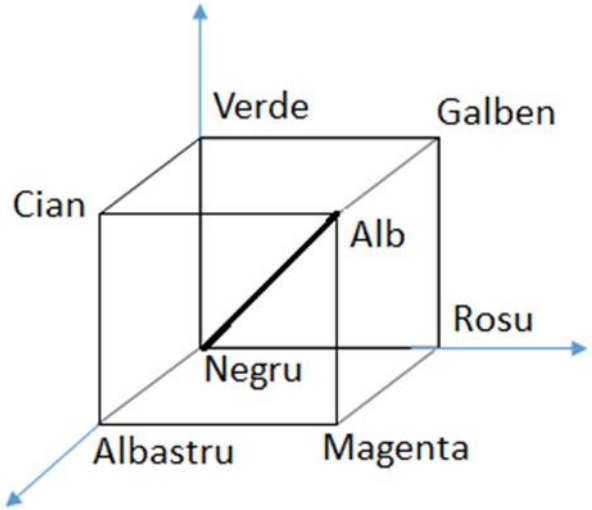
    RGB, CMY
  - YIQ: pentru transmisia imaginilor TV color

- Orientate către utilizator
  - se bazează pe proprietăţile psiho-fiziologice ale culorilor :
  - HSV şi HLS.

Modele de culoare(2)

- Un model de culoare specifică un sistem de coordonate 3D şi un subspaţiu al culorilor în sistemul de coordonate respectiv.
- Fiecare culoare se reprezintă printr-un punct în subspaţiul culorilor.

Modelul RGB (Red, Green, Blue)



Rosu: 1,0,0

Verde: 0,1,0

Albastru: 0,0,1

Alb: 1,1,1; Negru: 0,0,0

Cian: 0, 1, 1 - culoarea complementara culorii Rosu !

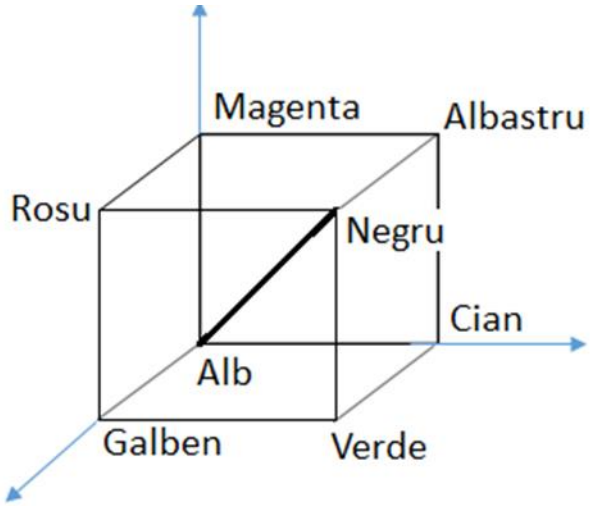
Pe diagonala Negru-Alb: nuante de gri - obtinute prin amestec in proportii egale intre R,G,B

Modele de culoare(3)

Modelul CMY (Cyan, Magenta, Yellow)

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) → key = negru





Cian: 1,0,0 (Alb – Rosu)

Magenta: 0, 1, 0

Galben: 0,0,1

Alb: 0,0,0

Negru: 1,1,1 - (R,G,B) sunt extrase in proportie maxima din lumina alba

Rosu: 0, 1, 1 - Complementara culorii Cian!

Unele dispositive de imprimare includ culoarea negru intre culorile primare C,M,Y: CMYK

Coversia RGB ←→ CMY

[C M Y] = [1 1 1] - [R G B]
[R G B] = [1 1 1] - [C M Y]

Culorile reflectate (RGB):

Cian: 1,1,1 – 1,0,0 = 0,1,1
Magenta: 1,1,1 – 0,1,0 = 1,0,1
Negru: 1,1,1 – 1,1,1 = 0,0,0

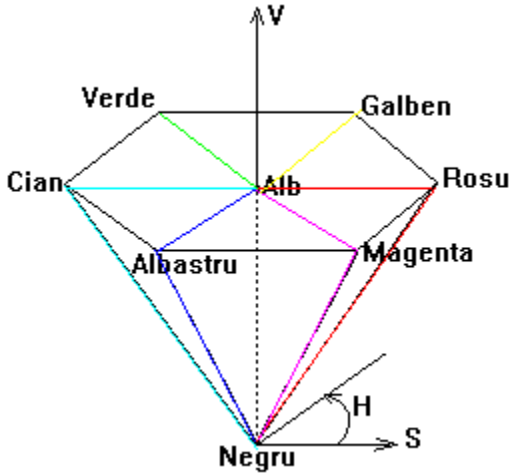
Modele de culoare(4)

Modelul HSV (Hue, Saturation, Value)

- Model de culoare orientat catre utilizator



- Artiştii specifică culorile prin tente, nuanţe şi tonuri



0<= V<= 1, 0<= S <= 1, 0<= H <= 360

V=1 – baza hexaconului

S=0 - pe axa hexaconului;

S=1 - pe frontiera bazei hexaconului: culorile pure

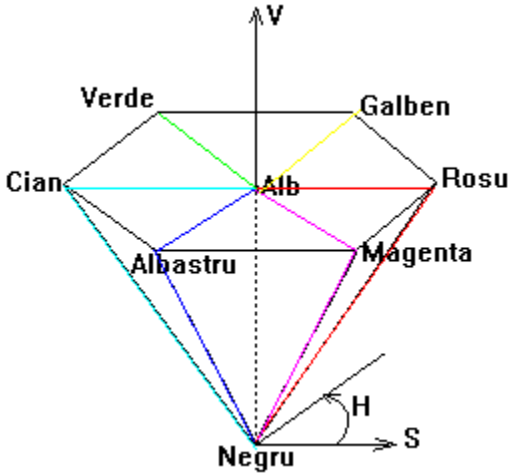
Rosu: (0, 1, 1)

Culorile complementare – la 180 grade pe baza hexaconului

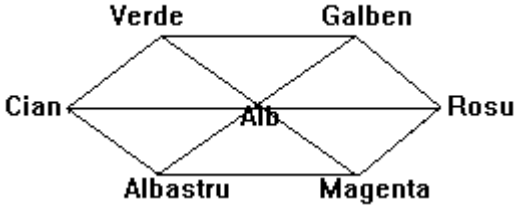
Cian: (180, 1, 1)

- Hexaconul din figura reprezinta subspatiul culorilor in modelul HSV

Modele de culoare(5)



- Saturaţia intr-un punct este definită prin distanţa de la axa hexaconului la punctul respectiv.
- Combinaţia (S=0,V=1) corespunde culorii alb iar prin (S=0, 0<=V<=1) se reprezintă nivelurile de gri.
- Pentru S=0 valoarea lui H este nesemnificativă.
- Culorile pure sunt reprezentate prin V=1 şi S=1.

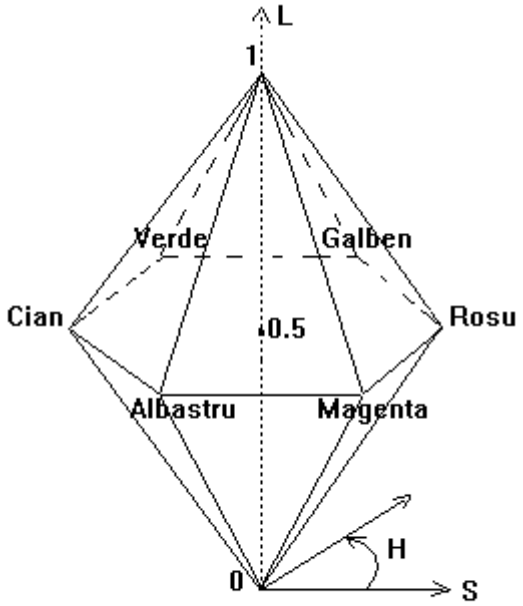


- Baza hexaconului corespunde suprafeţei văzute atunci când se priveşte cubul RGB dinspre vârful (1,1,1) de-a lungul diagonalei principale.

- Fiecare plan de V constant din spaţiul HSV corespunde vederii unui subcub din cubul RGB.
- Diagonala principală a cubului RGB devine axa principală în spaţiul HSV.
- Această interpretare sta la baza algoritmilor de conversie între modelele RGB şi HSV.

Modele de culoare(6)

Modelul HLS (Hue, Lightness, Saturation)



Modelul HLS

Culorile primare cu saturaţie maximă şi complementarele lor sunt reprezentate prin S=1, L=0.5.

Conversii RGB → HSV/HLS

max = sup(R, G, B) min = inf(R, G, B)

V = max

S= (max-min)/max daca max ≠ 0

0 daca max =0

H = (G – B) / (max – min) daca R = max

(B – R) / (max – min) + 2 daca G = max

(R – G) / (max – min) + 4 daca B = max

daca H<0 H = H +6

H = H x 60

RGB → HSV

L = (max-min)/2

S = (max – min)/(max + min) daca L<=0.5

= (max – min)/ (2 – max – min) daca L > 0.5

H = (G – B) / (max – min) daca R = max

(B – R) / (max – min) + 2 daca G = max

(R – G) / (max – min) + 4 daca B = max

daca H<0 H = H +6

H = H x 60

RGB → HLS

Interpolarea în spatiul culorilor

- Rezultatul interpolării între două culori depinde de modelul de culoare în care sunt specificate.
- Fie două culori specificate în modelul RGB, C1=(1,0,0) şi C2=(0,1,0). Le interpolăm cu ponderi egale în modelele RGB şi HSV:
- Interpolare in modelul RGB:

  C=t*C2 + (1-t)*C1 unde t=0.5, se obţine

  C=(0.5, 0.5, 0), care convertită în HSV ne dă (60, 1, 0.5)
- Interpolare in modelul HSV:

  C1 se reprezintă în HSV prin (0, 1, 1) iar

  C2 prin (120, 1, 1)

  C= 0.5*(0,1,1) + 0.5*(120,1,1) = (60, 1, 1)